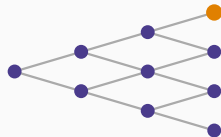


# Modèles d'évaluation et de risque

## Chapitre 8 : Les tests de résistance



Avant de commencer

La logique du test de résistance

Construire et exploiter les scénarios

Les dispositifs réglementaires

La gouvernance

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres 1 à 7 ont produit des **mesures statistiques** — VaR, ES, capital économique — toutes calibrées sur des données historiques. Les tests de résistance viennent combler ce qu'elles ne peuvent pas voir : les scénarios sans précédent. Ce chapitre en expose la logique, le **test inversé**, les dispositifs réglementaires et la gouvernance qui les encadre.

## La logique du test de résistance

---

# Pourquoi il complète les mesures statistiques

## Ce que les modèles ne captent pas

Les mesures probabilistes sont estimées sur des périodes majoritairement **normales**. Elles supposent des corrélations stables et des distributions inchangées. Or c'est précisément en crise que ces hypothèses cèdent — le modèle échoue au moment où il servirait.

## Ce qu'apporte le test de résistance

Il **ne dépend pas** de la fréquence historique d'un événement : on peut examiner un scénario jamais observé. Il raisonne par **enchaînement causal** plutôt que par distribution. Et il produit un récit intelligible par un conseil d'administration, là où un quantile reste abstrait.

## Sa limite symétrique

Il ne fournit **aucune probabilité** : savoir qu'un scénario coûterait 3 milliards ne dit pas s'il faut s'en prémunir. Et le nombre de scénarios exploitables reste faible. Les deux approches sont donc complémentaires — l'une chiffre le probable, l'autre explore le possible.

## Construire et exploiter les scénarios

---

## Historiques et hypothétiques

Un scénario **historique** rejoue un épisode passé — 1987, 1998, 2008 — sur le portefeuille actuel : crédible et facile à expliquer, mais prisonnier du passé. Un scénario **hypothétique** construit un enchaînement plausible jamais survenu : plus riche, mais sa crédibilité repose entièrement sur le jugement.

## La sensibilité et le scénario

Un test de **sensibilité** modifie un facteur isolément — utile pour identifier les expositions dominantes, mais irréaliste puisque les facteurs bougent ensemble. Un **scénario** impose un ensemble cohérent de mouvements liés par un récit économique.

## Le biais de récence

Les scénarios retenus reproduisent presque toujours la **dernière crise**. Après 2008, tous les exercices comportaient un effondrement immobilier et un gel du marché interbancaire. Or la crise suivante emprunte rarement le même chemin — c'est la faiblesse structurelle de l'exercice, et elle plaide pour une part délibérée de scénarios contre-intuitifs.



# Le test de résistance inversé

## Renverser la question

Au lieu de partir d'un scénario pour en mesurer l'effet, le **test inversé** part de la conséquence — la faillite, ou la perte du ratio de solvabilité minimal — et cherche **quels scénarios** y conduiraient.

## Pourquoi il est précieux

Il échappe au biais de récence : on ne choisit plus le scénario, on le **découvre**. Il révèle les vulnérabilités que personne n'aurait pensé à tester, et identifie les combinaisons de facteurs auxquelles l'établissement est le plus fragile. C'est l'exercice le plus déroutant, donc souvent le plus utile.

## Le lien avec la simulation

Techniquement, on engendre un grand nombre de trajectoires — Monte Carlo du chapitre 13 du cours quantitatif —, on isole la **queue** des pires résultats, puis on examine les scénarios qui y mènent. La simulation sert ici à explorer, non à chiffrer une probabilité.

## Les dispositifs réglementaires

---

### Ce qu'ils imposent

Le superviseur définit des scénarios macroéconomiques standardisés — **baseline, adverse, severely adverse** — que toutes les banques appliquent. Elles projettent bilan, compte de résultat et ratios de capital sur plusieurs trimestres et doivent démontrer le respect des minima en scénario dégradé.

### Ce que la standardisation apporte

Elle rend les résultats **comparables** entre établissements, permet au superviseur d'apprécier les effets **systemiques** et rassure le marché — c'était l'objectif explicite du premier exercice américain de 2009, au sortir de la crise.

### Les effets pervers

Des scénarios identiques poussent les banques à se couvrir de la même manière, ce qui **homogénéise** les portefeuilles et peut accroître le risque systémique. Et l'exercice devient un objectif en soi : optimiser pour passer le test n'est pas optimiser la résilience réelle — une illustration de la loi de Goodhart déjà rencontrée pour la culture du risque.

## La gouvernance

---

# Qui est responsable de quoi

## Le conseil d'administration

Il approuve le **programme** de tests de résistance et son articulation avec l'appétit au risque. Il examine les résultats et, surtout, **décide** des actions qu'ils appellent. Un test dont les conclusions ne remontent pas au conseil n'a pas de portée.

## La direction générale

Elle met en œuvre le programme, s'assure de la qualité des données et des modèles, veille à la **pertinence des scénarios** et intègre les résultats dans la planification en capital et en liquidité.

## L'audit interne

Il vérifie l'**indépendance** du dispositif, la solidité de la documentation, la validation des modèles et le suivi effectif des actions décidées. Son rôle n'est pas de construire les scénarios mais de contrôler que le processus fonctionne réellement.

## L'intégration à l'ERM

Le test de résistance ne vaut que s'il **alimente les décisions** : ajustement de l'appétit au risque, révision des limites, plans de contingence en capital et en liquidité. Un exercice traité comme une obligation de conformité, dont les résultats restent dans un rapport, ne protège de rien — c'est le message central du

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Les tests de résistance comblent l'angle mort des mesures statistiques, calibrées sur des périodes normales et fondées sur des corrélations stables qui cèdent précisément en crise. Ils ne dépendent d'aucune fréquence historique et produisent un récit intelligible, mais ne fournissent **aucune probabilité**. On distingue scénarios **historiques** et **hypothétiques**, tests de **sensibilité** et scénarios cohérents, le **biais de récence** constituant la faiblesse principale — que le **test inversé**, partant de la conséquence pour remonter aux causes, permet de contourner. Les exercices **réglementaires** standardisés apportent comparabilité et vision systémique, au prix d'une homogénéisation des portefeuilles et d'un risque d'optimisation pour le test. Enfin, la **gouvernance** est décisive : conseil, direction générale et audit interne ont des rôles distincts, et seul un test qui alimente réellement les décisions a une portée.